长沙市轨道交通运营有限公司尚双塘车辆段“9·27”高处坠落事故调查报告

天心区政府事故调查组

2024年11月27日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故相关单位情况 2

（二）事故有关合同及协议情况 2

（三）事故有关人员情况 4

（四）华富长沙分公司安全管理情况 5

（五）轨道公司安全管理情况 5

（六）事故发生经过 6

（七）事故现场情况 7

（八）事发车辆设备状态情况分析 8

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）事故信息接报及相应情况 9

（二）事故现场应急处置情况 9

（三）事故应急处置评估 9

三、事故发生原因和性质 10

（一）直接原因分析 10

（二）间接原因分析 10

（三）事故性质 10

四、相关责任人员和单位责任认定及处理建议 10

（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员 11

（二）建议给予行政处罚的单位及人员 11

（三）其他处理建议 11

五、事故防范及整改措施建议 11

（一）要全面牢固树立安全发展理念 11

（二）要全面夯实安全管理基础 12

（三）强化企业安全生产主体责任 12

（四）进一步强化监管责任落实 12

长沙市轨道交通运营有限公司尚双塘车辆段“9·27”高处坠落事故调查报告

2024年9月27日14时36分许，长沙市轨道交通运营有限公司尚双塘车辆段检修库4道发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

为尽快查明事故原因，认定事故性质，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及省、市、区人民政府有关规定，区人民政府决定成立天心南托“9·27”高处坠落事故调查组（长沙市轨道交通运营有限公司尚双塘车辆段“9·27”高处坠落事故调查组）。调查组由区应急局局长邓欣任组长，区应急局、区公安分局、区总工会、区城管局、南托街道办事处为成员单位并邀请区纪委监委、区检察院派人参与事故调查工作。

通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，长沙市轨道交通运营有限公司尚双塘车辆段“9·27”高处坠落事故是一起保洁外包公司违反安全生产协议，违反约定用工，作业人员不遵守安全作业告知导致人员死亡的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.长沙市轨道交通运营有限公司（以下简称轨道公司）。该公司成立于2011年7月5日，在长沙市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码91430100578607044B，法定代表人彭章硕。公司经营范围为城市轨道交通运营的管理及咨询；轨道交通设备的维护；物业管理；培训活动的组织。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。公司注册地址为湖南省长沙市雨花区杜花路166号。

2.深圳市华富环境有限公司（以下简称“华富公司”）。该公司成立于1993年8月8日，注册地位于深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦2901-2907。经营范围包括物业管理，生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、工业垃圾收运处理等。公司法人代表陆楚元，注册资本为10029万元，统一社会信用代码为9144030019223963X5。

3.深圳市华富环境有限公司（长沙分公司）（以下简称“华富长沙分公司”）。该公司成立于2022年7月18日，注册地位于湖南省长沙市岳麓区望岳街道窑塘社区综合楼617号。经营范围包括一般项目:凭总公司授权开展经营活动;建筑物清洁服务;水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；城乡市容管理；市政设施管理;环保咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司法人代表陆楚元，统一社会信用代码为91430104MABUGNAK11。

（二）事故有关合同及协议情况

1.劳务服务合同。《长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2023—2026年车辆段、停车场、OCC控制大楼、第二控制中心及西环线车站保洁服务项目（第一标段）》合同编号长轨运〔2023〕59号（以下简称《保洁合同》，详见附件1），合同金额23519500.00元，乙方单位为深圳市华富环境有限公司，合同约定1号线合同服务期暂定为2023年5月1日至2026年2月8日，总计34个月；中标通知书发放时间为2023年5月12日，实际进场日期为2023年6月1日，合同签订时间为2023年8月24日。

2.《安全生产协议》。《长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2023—2026年车辆段、停车场、OCC控制大楼、第二控制中心及西环线车站保洁服务项目（第一标段）》安全生产协议（详见附件2），乙方单位为华富公司，通过安全生产责任、安全员配备、技术培训和安全教育、特殊工种人员要求、安全设施和防护、设备维护和检查、爆炸物和有害物处理、事故隐患排查、配合监督检查、法律责任及协议生效和终止等方面，强调了乙方在安全生产方面的责任和义务，以及在发生安全

事故时的责任承担。

3.《技术规格书》。《长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2023—2026年车辆段、停车场、OCC控制大楼、第二控制中心及西环线车站保洁服务项目（第一标段）》技术规格书（详见附件7），规格书约定服务内容长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段、2号线黄兴车辆段、OCC控制大楼、4号线星城车辆段、黄榔停车场、盛世主变电所、游泳中心主变电所和咸嘉湖主变电所的保洁服务。服务包括日常卫生保洁、绿化养护、除“四客”服务以及1、2、4号线所有上线运用列车的清洗、空调滤网清洗，同时包括公寓管理和基础设施维修及管理。服务期限1号线尚双塘车辆段、4号线星城车辆段、黄榔停车场：2023年5月1日至2026年2月28日，总计34个月。2号线黄兴车辆段和OCC控制大楼：2023年3月1日至2026年2月28日，共计36个月。人员配备要求服务人员（含管理人员）年龄18周岁以上、60周岁以下。

（三）事故有关人员情况

1.陈某某，男，60岁，户口所在地湖南省邵阳市洞口县竹市镇，与华富长沙分公司签订《用工协议》，在事故中死亡。

2.郭某，男，38岁，户口所在地湖南省沅江市草尾镇乐安村三村民组103号，华富长沙分公司负责人。

（四）华富长沙分公司安全管理情况

1.2024年9月，华富长沙分公司尚双塘车辆段在职员工30

人，无超龄人员，陈某某未在华富长沙分公司提交给轨道公司的职员工名单内。

2.劳保用品配备情况。保洁公司对在职员工配备了安全绳、劳保鞋、手套、安全帽等劳保用品，事发当日陈某某穿戴劳保鞋、安全帽从事列车清洁作业。

3.作业安全管控情况。华富长沙分公司保洁班长每天在例会上口述必须穿防护鞋、戴安全帽、系安全绳，不能碰摸甲方所有工作台，不能私自开门等安全注意事项。

4.华富长沙分公司于2024年7月11日与陈某某签订了《员工家属告知书》，告知其家属其因年龄原因不符合公司用工要求和缴纳社会保险要求，其本人及家属自愿担负风险。

（五）轨道公司安全管理情况

合同交底及履约检查情况：于2023年9月15日组织华富长沙分公司（交底人：郭某）进行了合同交底，合同交底第9项明确“人员配置要求和安全管理相关要求”。

1、人员配备要求中明确：服务人员（含保洁主管、保洁班长、保洁员、公寓管理人员、会务服务人员、维修人员等）年龄18周岁以上、60周岁以下，无高血压、先天性心脏病等。且在上岗前乙方须进行安全生产、消防安全和操作规程等培训，使每个员工熟知安全规则、消防知识等操作规程后才能上岗。服务期内服务人员与上述要求不符的，乙方须在更换前5日内向甲方提供拟替换人员名单及相关材料，经甲方审核通过后，及时更换。

2、安全管理规定中要求：上岗的服务人员需进行岗前安全培训。日常积极参加甲方工作中组织的交接班会、安全培训和应急演练，并认真按照相关要求落实安全工作；服务人员应把安全工作放在首位，若因违章作业而发生事故，由其自行负责；作业时严格按规定操作相关设备，并保证设备状态良好，严禁乱拉乱接电线；进行 2 米及以上高空保洁作业时，需先搭建脚手架或采取防止坠落措施，必须双人上岗，一人作业一人防护，防止发生人身伤害事故，无安全防护措施不得进行高空作业。

（六）事故发生经过

9 月 27 日 9 时 23 分，保洁公司保洁工班班长邓某某，在尚双塘车辆段控制中心办理 5556 车保洁作业申请手续（请点），请点完毕后回到保洁工班分配任务，并安排陈某某等 3 名保洁人员负责 5556 车车厢内部清洁作业。13 时 33 分，陈某某等 3 名保洁人员在尚双塘车辆段检修库 4 道检修平台侧登上 5556 车，开展车厢内部清洁作业。14 时 36 分，陈某某在 56 端司机室进行车厢地面卫生清洁过程中，擅自打开无检修平台侧司机室侧门（司机室左右两侧均设置车门），随后其在清洁作业过程中从打开的司机室侧门失足跌落至检修库地面。



图 1 事发现场监控截图

（七）事故现场情况

事发现场位于天心区先锋街道中意路406-490号尚双塘车辆段检修库内，1号线5556车停放在L4道上。经核查视频，陈某某自56A车无平台侧司机室侧门处跌落，经测量，56A车司机室右侧门到地面的高度为190CM。



图2 事发现场照片

（八）事发车辆设备状态情况分析

司机室侧门为机械门锁装置，当时右侧司机室侧门功能状态均良好，反锁功能正常，在司机室侧门处于反锁状态下，直接操作门把手无法打开司机室侧门。调取视频发现为陈某某违规打开司机室侧门反锁装置后，开启司机室侧门。



图 3 司机室门锁照片

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

14 时 37 分，运营公司车辆部检修一车间陈某隆正在事发地点旁边的 5 道开展 4142 车检修作业，发现陈某某摔倒在地，立即电话报告检修一车间值班人员谭卫。

14 时 39 分，谭某拨打 120 急救电话，并将现场情况、事发地点告知 120。

14 时 41 分，谭某将现场信息通知保洁主管蔡立红。

15 时 08 分，长沙市第三医院 120 急救人员到达尚双塘车辆段检修库 4 道，对陈某某进行初期救助。

15 时 09 分，长沙市第三医院 120 急救人员将陈某某抬至急

救车，离开尚双塘车辆段前往医院。

15 时 30 分，陈某某被送至长沙市第三医院。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，长沙市轨道交通运营有限公司第一时间拨打 120 急救，安排专人引导救护车，120 到达现场后积极协助救护人员开展现场救治，安排专人陪同伤者前往长沙市第三医院。次日凌晨五点医院下达病危通知书，血压过低，通知家人是否继续抢救或回老家治疗。家属商量如因抢救无效必须在长沙火化，按当地习俗和家属商量意愿，决定立即安排回老家治疗。陈某某家属考虑次日陈某某在邵阳洞口老家死亡。长沙市轨道交通运营有限公司立即督促华富长沙分公司与死者陈某某家属达成赔偿协议，完成赔付及相关善后工作。

（三）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，长沙市轨道交通运营有限公司立即组织开展事故救援工作，伤员在第一时间被送达医院，救援处置及时有力，且事后主动作为，立即督促华富长沙分公司开展赔偿等善后工作。

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因分析

华富长沙分公司员工陈某某在长沙市轨道交通运营有限公司尚双塘车辆段检修库停放的列车上清洁作业过程中，擅自解锁并打开无检修平台侧司机室侧门，随后进行清洁时从自己打开的

司机室侧门踏空跌落。

（二）间接原因分析

1 华富长沙分公司违规聘用超龄人员陈某某，并隐瞒相关情况，未遵守与轨道公司签订的《技术规格书》要求。

2. 华富长沙分公司在未对陈某某进行全面安全培训教育的情况下，安排陈某某参加尚双塘车辆段检修库内保洁作业，且未有效监管陈某某在司机室的作业。

3. 长沙市轨道交通运营有限公司对华富长沙分公司监管不够，对委外单位未报备的临聘人员参与现场作业的监管不力。

（三）事故性质

经认定，长沙市轨道交通运营有限公司尚双塘车辆段“9·27”高处坠落事故是一起保洁外包公司违反安全生产协议，违反约定用工，作业人员不遵守安全作业告知导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

四、相关责任人员和单位责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律及规定，建议对天心南托“9·27”高空坠落事故有关责任人员及单位作如下处理：

（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员

陈某某，男，60 岁，华富长沙分公司在长沙市轨道交通运营有限公司尚双塘车辆段检修库停放的列车上清洁作业过程中，擅自解锁并打开无检修平台侧司机室侧门，随后退行清洁时从自

已打开的司机室侧门踏空跌落，对事故发生负有直接责任，在事故中死亡，免予对其进行责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.深圳市华富环境有限公司（长沙分公司）。未履行安全生产主体责任，未组织安全教育培训，违规聘用超龄人员，并隐瞒相关情况，未遵守与轨道公司签订的《技术规格书》要求，是事故责任单位。建议由长沙市天心区应急管理局依法进行处罚。

2.深圳市华富环境有限公司(长沙分公司)主要负责人郭亮。安全生产职责履行不到位，对事故发生负有责任。由长沙市天心区应急管理局依法进行处罚。

（三）其他处理建议

长沙市轨道交通运营有限公司，未能完全履行尚双塘车辆段检修库内现场管理职责，建议由长沙市交通运输局进行约谈警示。

五、事故防范和整改措施

（一）要全面牢固树立安全发展理念。各单位要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。要深刻认识事故发生暴露出的安全生产工作存在的问题和薄弱环节，层层压实责任，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

（二）要全面夯实安全管理基础。各单位须建立健全内部安全生产管理体系，加快修订完善相关规章制度，严格执行规章制

度并加强规章制度执行情况自查，举一反三开展安全风险辨识管控和隐患排查治理。公司各级负责人带头，深入落实全员安全生产责任制，推动安全生产责任层层压实到基层一线。强化整体统筹，以更高水平的体系化精细化标准化提升安全生产管理质效。

（三）要强化企业安全生产主体责任。华富长沙分公司要提升安全意识，认真履行安全生产主体责任，制定并落实安全防控措施、配备劳动安全防护用品、加强项目执行情况的现场检查、定期开展隐患排查与整治。落实对人员的安全教育培训，经常性对其开展岗位安全培训、安全知识宣讲，增强人员安全意识。切实增强风险意识，加大对项目部安全管理的检查力度，加强对人员列车清洁、高处作业等施工过程的安全管理，切实落实企业安全生产主体责任。

（四）要进一步强化监管责任落实。长沙市轨道交通运营有限公司要深刻汲取事故教训，进一步加强对委外单位的监管。加大对委外单位制度方案、风险辨识、隐患排查、人员配置、持证上岗、培训教育、工具装备、作业环境、安全交底、施工卡控、管理人员履职等方面的检查力度。严格按照法律法规、制度及合同要求，对委外单位违法违规违约行为予以责令整改、考核、终止合同、纳入“黑名单”等处理。督促委外单位加强安全生产标准化建设，健全完善安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全教育培训，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

长沙市轨道交通运营有限公司尚双塘车辆段

“9·27”高处坠落事故调查组

2024年11月27日